

Guion de Presentación: Aplicación de Predicción de Precios de Acciones

1. Introducción: El Desafío del Mercado Financiero

(Inicio de la presentación - breve y al grano, captando la atención)

"¡Hola a todos! Hoy quiero presentarles un proyecto que aborda uno de los desafíos más fascinantes y complejos del mundo financiero: la predicción de precios de acciones. El mercado de valores es dinámico, volátil y, a menudo, impredecible. Sin embargo, con las herramientas adecuadas y un enfoque basado en datos, podemos obtener información valiosa para tomar decisiones más informadas."

"Nuestra aplicación, desarrollada con **Streamlit**, es una plataforma interactiva que permite a cualquier usuario explorar y generar predicciones de precios de acciones utilizando una variedad de modelos avanzados de Machine Learning y series temporales."

2. ¿Qué hace nuestra aplicación?

(Explicar la funcionalidad principal de la aplicación en términos sencillos)

"En esencia, esta aplicación toma datos históricos de precios de acciones y, a partir de ellos, proyecta posibles movimientos futuros. No es una bola de cristal, pero es una herramienta poderosa para visualizar tendencias y escenarios potenciales."

Características Clave:

- **Análisis Histórico Interactivo:** Pueden ver el comportamiento pasado de cualquier acción.
- **Múltiples Modelos de Predicción:** No nos limitamos a un solo algoritmo; ofrecemos una gama de modelos, desde los estadísticos clásicos hasta redes neuronales profundas y Transformers.
- **Personalización de Predicciones:** Pueden ajustar parámetros como el número de días a predecir, e incluso introducir un 'sesgo' y 'ruido' para simular diferentes escenarios de mercado.
- **Resultados Claros y Visuales:** Las predicciones se presentan en gráficos interactivos y tablas fáciles de entender.

3. ¿Cómo Funciona por Dentro? La Magia de los Modelos

(Aquí es donde se explican los modelos subyacentes de forma accesible, destacando sus fortalezas)

"Detrás de esta interfaz amigable, hay una serie de algoritmos potentes trabajando. Hemos implementado y comparado la capacidad de predicción de varios modelos:"

-  **ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average):** "Este es un modelo estadístico clásico, excelente para capturar patrones lineales y estacionalidades. Es una base sólida para cualquier análisis de series temporales."
-  **LSTM (Long Short-Term Memory):** "Una tipo de Red Neuronal Recurrente, las LSTMs son ideales para aprender dependencias a largo plazo en datos secuenciales. Son

fantásticas para entender cómo los precios pasados muy lejanos pueden influir en el presente."

-  **RNN (Recurrent Neural Network):** "La 'abuela' de las redes recurrentes. Es más simple que LSTM y buena para patrones en secuencias, aunque a veces puede tener dificultades con dependencias muy largas."
-  **Transformer:** "Un modelo de vanguardia, popularizado en el procesamiento de lenguaje natural, que hemos adaptado para series temporales. Los Transformers usan 'auto-atención' para capturar relaciones complejas entre cualquier punto de la secuencia, sin importar cuán separados estén."
-  **Prophet (de Facebook):** "Un modelo desarrollado por Facebook, diseñado para ser robusto y fácil de usar, incluso para datos con fuertes estacionalidades o tendencias. Es muy práctico para escenarios de negocio."

"La aplicación permite seleccionar y comparar estos modelos, dándoles la flexibilidad de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades o el que ofrezca la predicción más convincente."

Proceso General:

1. **Obtención de Datos:** Conectamos con `yfinance` para descargar datos históricos de acciones.
2. **Preprocesamiento:** Los datos se limpian y escalan para que los modelos puedan aprender de ellos eficazmente.
3. **Entrenamiento y Predicción:** Cada modelo seleccionado se entrena con los datos históricos y luego se utiliza para predecir los precios futuros.
4. **Ajustes Personalizados:** El 'sesgo' y el 'factor de ruido' permiten ajustar las predicciones para simular diferentes condiciones de mercado, añadiendo realismo y permitiendo explorar escenarios optimistas o pesimistas.
5. **Guardado y Carga de Modelos:** Para mejorar la eficiencia, la aplicación cachea y guarda los modelos entrenados, evitando reentrenamientos innecesarios cada vez que cambian un parámetro en la interfaz.

4. Demostración y Usabilidad

(Si fuera una presentación en vivo, aquí harías la demo, señalando los controles y los resultados)

"Veamos cómo funciona en la práctica. En el panel lateral izquierdo de Streamlit, pueden introducir el **símbolo del ticker** (como 'AAPL' para Apple), definir el **rango de fechas históricas** que quieren analizar, y especificar cuántos **días futuros** desean predecir."

"También pueden jugar con el **sesgo** y el **factor de ruido**. ¿Creen que el mercado tendrá una tendencia alcista? Aumenten el sesgo. ¿Esperan más volatilidad? Suban el factor de ruido."

"Una vez que hagan clic en 'Generar Predicción', la aplicación mostrará un gráfico con los datos históricos y otro con las proyecciones de los modelos seleccionados. También verán una tabla detallada con los precios predichos para el modelo principal, que pueden descargar fácilmente."

5. Potencial y Conclusiones

(Cierre de la presentación, destacando el valor y el futuro del proyecto)

"Esta aplicación no solo es una herramienta poderosa para el análisis y la predicción de precios de acciones, sino también un excelente ejemplo de cómo la ciencia de datos y el Machine Learning pueden aplicarse para obtener una ventaja en mercados complejos."

"Podría ser útil para:

- **Inversores individuales:** Para visualizar posibles escenarios y complementar su investigación.
- **Analistas financieros:** Como una herramienta rápida de exploración y comparación de modelos.
- **Estudiantes y educadores:** Para comprender de forma práctica cómo funcionan los modelos de series temporales."

"En el futuro, podríamos expandir esta aplicación para incluir más tipos de datos (como volumen o indicadores técnicos), implementar análisis de sentimiento a partir de noticias, o integrar funcionalidades de optimización de cartera."

"¡Gracias por su atención! Estoy abierto a sus preguntas."